



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI : D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MATA KULIAH	BOBOT (sks)/jam	SEMESTER	TGL. PENYUSUNAN
Dasar Pemrograman	RTI251006	MK. Informatika Dasar D4 TI	2 sks/ 4 jam	1	7 Agustus 2025
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK	Ka PRODI	
	Mungki Astiningrum, ST, M,Kom Imam Fahrur Rozi, ST., MT. Vivi Nur Wijayaningrum, S.Kom, M,Kom. Mamluatul Hani'ah, S.Kom., M.Kom.		Imam Fahrur Rozi, ST., MT.	Dr Ely Setyo Astuti, ST., MT. 	
Capaian Pembelajaran (CP)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)				
	S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.				
	S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.				
	PP1 Menguasai konsep matematika terapan, pengetahuan dasar TIK (Algoritma, Pemrograman, Basis Data, jaringan komputer, dll), sains rekayasa, dan prinsip rekayasa dalam bidang TIK secara mendalam.				
	KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.				
	Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah (CPL-MK)				
	Menguasai konsep dasar pemrograman sebagai bagian dari pengetahuan dasar TIK ; Menguasai Konsep Algoritma, Representasi Algoritma, Translator, Bahasa Pemrograman, Tipe Data, Variabel, Konstanta, Nilai, Ekspresi, Input-Output, Sequence, Analisa Kasus,				

	Pencabangan, Perulangan, Array, Fungsi/Prosedur. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memperhatikan nilai, norma, dan etika akademik dalam merancang konsep algoritma.	
	SUB-CPMK 1	Mahasiswa mengenal konsep dasar algoritma serta mampu menganalisis permasalahan sederhana ke dalam bentuk algoritma [C2, A3]
	SUB-CPMK 2	Mahasiswa memahami tentang pentingnya version dan cara version control bekerja. Mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar Kanban (visualisasi alur kerja, pembatasan pekerjaan yang sedang berjalan, dan peningkatan berkelanjutan). [C2, A3]
	SUB-CPMK 2	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang Tipe Data, Variabel, Input-output, Sequence, Operator (Penyederhanaan Aritmatika, Penugasan Gabungan, Increment, Decrement, Relasional, Logika, Kondisional, Bitwise, Casting) dan mampu menerapkannya dalam penulisan algoritma [C4, A3]
	SUB-CPMK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep pemilihan sederhana dan bersarang, serta mampu menuliskan algoritma pemilihan untuk menyelesaikan studi kasus dengan menggunakan flowchart
	SUB-CPMK 4	Mahasiswa mampu memahami algoritma perulangan sederhana dan perulangan bersarang, serta mampu menggambar permasalahan studi kasus dengan menggunakan flowchart [C4, A3, P2]
	SUB-CPMK 5	Mahasiswa mampu memahami konsep array 1 dimensi dan 2 dimensi, serta mampu menyelesaikan studi kasus dengan menggunakan Array 1 dimensi dan 2 Dimensi
	SUB-CPMK 6	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep fungsi iteratif dan rekursif, membuat / mendeklarasikan fungsi, pemanggilan fungsi serta mampu menerapkannya dalam menyusun algoritma penyelesaian masalah [C4, A3,P2]
Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Dasar Pemrograman memberikan pengetahuan dan pemahaman konsep dasar algoritma dan dasar pemrograman sehingga dalam mata kuliah ini mahasiswa memiliki dasar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan logika dengan menggunakan flowchart dan pseudocode.	
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	Konsep Algoritma, Bahasa Pemrograman, Tipe Data, Variabel, Konstanta, Nilai, Ekspresi, Input-Output, Sequence, Analisa Kasus, Pemilihan, Perulangan, Array, Fungsi	
Pustaka	Utama :	
		1. Sebesta, Robert, 2016. Concept of programming languages edisi global, addison Wesley, Publ. 2. Sestoft, Peter, 2017. Programming Language Concepts, Springer, Publ. 3. T. Henny Febriana Harumy, 2016. Belajar Dasar Algoritma dan Pemrograman C++, Deepublish.
	Pendukung :	
	Rinaldi Munir, 2015, Algoritma dan Pemrograman, Penerbit Informatika	

Media Pembelajaran		Software :		Hardware :				
		1. Microsoft Office 2. Adobe Reader 3. Sublime 4. JDK		PC/Laptop				
Nama Dosen Pengampu		Mungki Astiningrum, ST, M,Kom Imam Fahrur Rozi, ST., MT. Triana Fatmawati, S.T., M.T. Mamluatul Hani'ah, S.Kom., M.Kom. Rudy Ariyanto, ST., M.Cs. Mungki Astiningrum, ST., M.Kom. Noprianto SKom., MEng.						
Matakuliah Syarat								
Peka n Ke	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobo t (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mengenal konsep dasar algoritma serta mampu menganalisis permasalahan sederhana ke dalam bentuk algoritma [C2, A3]	- Konsep Dasar Pemrograman - Analisis permasalahan berbasis logika	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline) Metode Pembelajaran: Contextual Teaching and Learning (CTL), Problem Based Learning Penugasan: Tugas 1: menyelesaikan studi kasus sederhana dan memberikan analisa Tugas 2 : menyelesaikan studi kasus (sequence, pemilihan, perulangan)	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari materi Dasar Pemrograman mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan pentingnya algoritma 2. Memecahkan permasalahan yang ada pada studi kasus dan memberikan analisa 3. Memecahkan permasalahan yang ada pada studi kasus dan mengidentifikasi input, proses. dan output	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas	- Memahami pengertian dan pentingnya algoritma - Mengenal tentang konsep dasar algoritma - Memahami input, proses, dan output dari permasalahan studi kasus (sequence, pemilihan, peranakan)	3,3%

2	Mahasiswa memahami tentang pentingnya version dan cara version control bekerja. Mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar Kanban (visualisasi alur kerja, pembatasan pekerjaan yang sedang berlangsung, dan peningkatan berkelanjutan). [C2, A3]	- Konsep Dasar version Control - Prinsip-prinsip kanban	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Problem Based Learning</i> Penugasan: Tugas 1: mencari dan menganalisa macam-macam version control Tugas 2 : membuat Kanban board untuk aktivitas sehari hari	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari materi version control dan mahasiswa dapat: - Menjelaskan pentingnya sistem version control - Melakukan visualisasi aktivitas sesuai dengan konsep Kanban board	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas	- Memahami pengertian dan pentingnya sistem version control - Mengenal tentang konsep Kanban board - Membuat Kanban board untuk aktivitas sehari hari	3,3%
3	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang Tipe Data, Variabel, Input-output, Sequence, Operator (Penugasan Aritmatika, Penugasan Gabungan, Increment, Decrement, Relasional, Logika, Kondisional, Bitwise dan Casting	- Tipe Data - Variabel - Input-Output - Sequence - Operator (Penugasan Aritmatika, Penugasan Gabungan, Increment, Decrement, Relasional, Logika, Kondisional, Bitwise dan Casting	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i> Penugasan: Tugas 3: Menyelesaikan studi kasus tentang tipe data dan operator Mengidentifikasi tugas mengidentifikasi variabel dan tipe data serta input-output dari proyek	1 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari materi tipe data dan operator mahasiswa dapat: - Mengidentifikasi konsep tentang tipe data, variabel, input-output, sequence, dan operator. - Mengimplementasikan konsep tipe data, variabel, input-output, sequence, dan operator untuk memecahkan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas	- memahami dan mampu menjelaskan tentang Tipe Data - memahami dan mampu menjelaskan tentang Variabel - menerangkan dan mampu menjelaskan tentang Input-output - mengemukakan dan mampu menjelaskan tentang Sequence - memahami dan mampu menguraikan tentang Operator	3,3%

	Kondisional, Bitwise, Casting) dan mampu menerapkannya dalam penulisan algoritma [C4, A3]				permasalahan / studi kasus.			
4	Kuis 1	Materi Pekan 1-3	Ujian Teori – Pilihan Ganda dan atau Essay, sifat Closed Book		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 1-3 secara mandiri.	Ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	10%
5-6	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep pemilihan sederhana dan bersarang, serta mampu menuliskan algoritma pemilihan untuk menyelesaikan studi kasus dengan menggunakan flowchart [C4, A3,P2]	Pemilihan 1 (if, if...else, if..else if..., switch..case) Ekspresi logika Pemilihan bersarang	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i> Penugasan: Tugas 4 : Menyelesaikan studi kasus tentang pemilihan 1 dengan menggambarkan flowchart Tugas 5 : Menyelesaikan studi kasus tentang pemilihan sederhana maupun bersarang dengan menggambarkan flowchart Mengidentifikasi fitur yang menggunakan algoritma pemilihan pada proyek dengan menggambarkan flowchart	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari materi pemilihan 1 mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan konsep pemilihan 1 2. Mengimplementasikan konsep algoritma pemilihan 1 untuk memecahkan permasalahan / studi kasus. 3. Menggunakan ekspresi logika pada sintaks pemilihan 4. Mengimplementasikan konsep algoritma pemilihan 2 untuk menyelesaikan studi kasus	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas	- Mengetahui tentang konsep algoritma pemilihan 1 - Memahami perbedaan sintak pemilihan 1 (if..else dan swith case) - Ketepatan penggambaran flowchart menggunakan konsep pemilihan 1 - Ketepatan algoritma pemilihan 1 dalam pemecahan permasalahan dalam studi kasus. - Mengetahui kegunaan operator logika dalam bentuk ekspresi logika pada sintaks pemilihan - Memahami konsep algoritma pemilihan bersarang - Ketepatan penggambaran flowchart untuk menyelesaikan studi kasus pemilihan bersarang	3,3%

7	Mahasiswa mampu memahami algoritma perulangan sederhana, serta mampu menggambarkan permasalahan studi kasus dengan menggunakan flowchart [C4, A3, P2]	- Konsep Perulangan - Perulangan Bersarang	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline) Metode Pembelajaran: Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning Penugasan: Tugas 6: Menyelesaikan studi kasus tentang perulangan bagian 1 dengan menggambarkan flowchart Tugas 7: Menyelesaikan studi kasus tentang perulangan sederhana dengan menggambarkan flowchart	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari materi perulangan 1 mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan konsep perulangan bagian 1 2. Mengimplementasikan konsep algoritma perulangan bagian 1 untuk memecahkan permasalahan / studi kasus. 3. Menjelaskan konsep perulangan bersarang 4. Mengimplementasikan konsep algoritma perulangan bersarang untuk memecahkan permasalahan studi kasus / proyek	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas	- Memahami algoritma perulangan bagian 1 - Memahami bagaimana memberikan contoh sederhana untuk studi kasus wujud perulangan bagian 1 - Ketepatan penggambaran permasalahan studi kasus perulangan bagian 1 dengan menggunakan flowchart - Memahami algoritma perulangan bersarang - Memahami bagaimana memberikan contoh sederhana untuk studi kasus wujud perulangan bersarang - Ketepatan penggambaran permasalahan studi kasus perulangan bersarang dengan menggunakan flowchart	10%
8	UTS	Materi Pekan 1-8	Ujian Teori – Pilihan Ganda dan atau Essay, sifat Closed Book		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 1-3 secara mandiri.	Ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	30%
9-10	Mahasiswa mampu memahami konsep array 1 dimensi dan 2 dimensi	- Konsep Array - Array 1 Dimensi - Array 2 Dimensi	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline) Metode Pembelajaran:	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur.	Dengan mempelajari materi Array 1 mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan konsep array 1	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian:	- mampu memahami konsep array 1 dimensi - mampu memberikan contoh penggunaan array 1 dimensi - mampu menyelesaikan	3,3%

	dimensi, serta mampu menyelesaikan studi kasus dengan penggunaan Array 1 dimensi dan 2 Dimensi		<i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i> Penugasan: Tugas 8: 1. Mendeklarasikan array 1 dimensi 2. Melakukan operasi sederhana pada array 1 dimensi 3. Mengimplementasikan array 1 dimensi pada studi kasus searching Tugas 9: Menyelesaikan studi kasus menggunakan array 2 dimensi Konsep penyimpanan nilai menggunakan array 1 dan 2 di proyek	2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	dimensi 2. Mengimplementasikan konsep array 1 dimensi untuk menyelesaikan studi kasus searching dan sorting 3. Menjelaskan konsep array 2 dimensi 4. Mengimplementasikan konsep array 2 dimensi untuk menyelesaikan studi kasus matriks	- Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas	studi kasus searching dan sorting sederhana - mampu memahami konsep array 2 dimensi - mampu memberikan contoh penggunaan array 2 dimensi - mampu menyelesaikan studi kasus matriks dan lain-lain	
11	Mahasiswa mampu memahami algoritma perulangan bersarang, serta mampu menggambarkan permasalahan studi kasus dengan menggunakan flowchart [C4, A3, P2]	- Konsep Perulangan - Perulangan Bersarang	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i> Penugasan: Tugas 6: Menyelesaikan studi kasus tentang perulangan bersarang dengan menggambarkan flowchart Tugas 7:	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari materi perulangan 1 mahasiswa dapat: 5. Menjelaskan konsep perulangan bagian 1 6. Mengimplementasikan konsep algoritma perulangan bagian 1 untuk memecahkan permasalahan / studi kasus. 7. Menjelaskan konsep perulangan bersarang Mengimplementasikan konsep algoritma perulangan bersarang	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab Ketepatan jawaban tugas	- Memahami algoritma perulangan bagian 1 - Memahami bagaimana memberikan contoh sederhana untuk studi kasus wujud perulangan bagian 1 - Ketepatan penggambaran permasalahan studi kasus perulangan bagian 1 dengan menggunakan flowchart - Memahami algoritma perulangan bersarang - Memahami bagaimana	10%

			Menyelesaikan studi kasus tentang perulangan bersarang dengan menggambarkan flowchart Mengidentifikasi fitur yang menggunakan algoritma perulangan bersarang di proyek dengan menggambarkan dalam bentuk flowchart		untuk memecahkan permasalahan studi kasus / proyek		memberikan contoh sederhana untuk studi kasus wujud perulangan bersarang • Ketepatan penggambaran permasalahan studi kasus perulangan bersarang dengan menggunakan flowchart	
12	Kuis 2	Materi Pekan 10-11	Ujian Teori – Pilihan Ganda dan atau Essay, sifat Closed Book		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 1-3 secara mandiri.	Ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	10%
13-14	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep fungsi iteratif dan rekursif, membuat / mendeklarasikan fungsi, pemanggilan fungsi serta mampu menerapkannya dalam menyusun algoritma penyelesaian masalah [C4, A3,P2]	• Konsep Fungsi • Fungsi Iteratif • Fungsi Rekursif	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i> Penugasan: Tugas 10: Menyelesaikan studi kasus dengan cara membuat flowchart yang didalamnya terdapat fungsi Tugas 11: Menyelesaikan studi kasus tentang fungsi rekursif dengan membuat flowchart Mengidentifikasi fitur yang memerlukan penggunaan fungsi pada proyek dengan menggambarkan dalam bentuk flowchart	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari materi fungsi 1 mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan konsep Fungsi 1 2. Mengimplementasikan konsep fungsi 1 dalam sebuah studi kasus 3. Menjelaskan konsep fungsi 2 4. Mengimplementasikan konsep fungsi rekursif untuk menyelesaikan studi kasus	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	• Mengetahui tentang konsep fungsi 1 • Memahami penggunaan fungsi (fungsi berparameter atau tidak dan fungsi mengembalikan nilai/return value atau tidak) • Ketepatan penggambaran flowchart menggunakan fungsi • Memahami konsep fungsi rekursif • Mengetahui perbedaan fungsi rekursif dan fungsi iteratif • Ketepatan penggambaran flowchart untuk menyelesaikan studi kasus fungsi rekursif	3,3%

17	UAS	Materi Pekan 1-14	Ujian Teori – Pilihan Ganda dan atau Essay, sifat Closed Book		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 1-3 secara mandiri.	Ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	30%
----	-----	----------------------	---	--	--	-------	---	-----